Normalización a 3FN

Se usarán las siguientes convenciones:

PK = **Clave Primaria** *FK = Clave Foránea*

1. Normalización vista 1.

Forma completa: Todos los atributos del comprobante de reserva de hora en una única relación con **n_de_cita** como PK.

- Comprobante**(n_de_cita {PK},** estado, fecha, hora, rut, nombre_pac, prevision, telefono, especialidad, medico, codigo_centro, nombre_centro, comuna, region)

1FN - Eliminación de grupos repetitivos.

- No hay grupos repetitivos por lo que se mantiene la misma relación.

2FN - Eliminación de dependencias parciales

- No hay dependencias parciales pues no hay PK's compuestas.

3FN - Eliminación de dependencias transitivas

Como nombre_completo y telefono dependen completamente del rut y este depende del número de cita al ser PK. Entonces se debe crear la tabla "Pacientes".
Por otro lado, nombre del centro médico, comuna y region dependen del código del centro y este del número de cita. Se debe crear la tabla "centro_medico"

Además, por los requerimientos de 3.2 de la tarea, prevision, especialidad y estado de la cita deben mantenerse como tablas de dominio por lo que los dejaremos como catálogos.

Supuesto de diseño (Basado en requerimiento 3.1): Dado que debemos corregir e integrar este modelo con el creado en la Tarea 1, asumimos la existencia de la entidad Médico con su identificador rut_medico. El

nombre_medico presente en la Vista 1 es una dependencia transitiva de rut_medico. Por lo tanto, se extrae el atributo nombre_medico hacia la tabla Médicos y se deja rut_medico{FK} en la tabla Comprobante.

- Comprobante**(n_de_cita {PK},** fecha, hora rut_paciente {FK}, codigo_centro{FK}**,** rut_medico {FK}, id_estado {FK}, id_especialidad{FK})
- Pacientes(**rut_paciente {PK},** nombre_pac, telefono, id_prevision {FK}))
- Centro_medico**(codigo_centro {PK},** nombre_centro, region, comuna)
- Médicos(**rut_med {PK},** nombre_med)

Catálogos

- Estado(**id_estado {PK},** nombre_estado)
- Especialidad(**id_especialidad {PK},** nombre_especialidad)
- Previsión(**id_prevision {PK}**, nombre_prevision)

2. Normalización vista 2.

Forma completa: Todos los atributos de la ficha de atención en una unica relación nombrada "Ficha" con n_atencion como PK.

- Ficha(**n_atencion {PK},** n_de_cita, fecha, centro, rut_pac, nombre_pac, fecha_nac, sexo, rut_med, nombre_med, especialidad, email_med, motivo, observaciones, codigo_cie10, descripcion, medicamento, dosis, dias_tratamiento)

1FN – Eliminación de grupos repetitivos

Se identificaron 2 grupos repetitivos; Diagnostico y Recetas. Para cumplir con la atomicidad del modelo creamos tablas respectivas para cada relación, donde las PK quedaran determinadas como claves compuestas.

Supuesto: Por la tarea 1 haremos el supuesto de que las recetas tienen un identificador único. Nosotros la llamamos id_recetas. Con este supuesto, la tabla Recetas queda totalmente identificada con id_recetas y no es necesario poner como Pk compuesta a **n_atencion** pues a cada Receta le corresponde una única atención (Supuesto Tarea 1).

- Ficha(**n_atencion {PK},** n_de_cita, fecha, centro, rut_pac, nombre_pac, fecha_nac, sexo, rut_med, nombre_med, especialidad, email_med, motivo, observaciones)
- Diagnostico(**codigo_cie10 {PK}, n_atencion {PK}{FK},** descripcion)
- Recetas**(id_receta {PK},** medicamento, dosis, dias_tratamiento **n_atencion {FK}**)

2FN - Eliminación de dependencias parciales

Hay una dependencia parcial en la tabla Diagnostico dado que el atributo descripción queda completamente determinado por una parte de la clave compuesta, en este caso, sólo el código define la descripción y no el número de atención. Se crea la tabla

- Ficha(**n_atencion {PK},** n_de_cita, fecha, centro, rut_pac, nombre_pac, fecha_nac, sexo, rut_med, nombre_med, especialidad, email_med, motivo, observaciones)
- Diagnostico(**codigo_cie10 {PK}, n_atencion {PK}{FK}**)
- Recetas**(id_receta {PK}, n_atencion {FK},** medicamento, dosis, dias_tratamiento)
- Catalogo_Cie10(**codigo_cie10 {PK}**, descripcion)

3FN - Eliminación de dependencias transitivas

Como el rut depende del n_atencion y el nombre depende del rut, entonces existe una dependencia transitiva. Esto tanto para el paciente como para el médico, por lo tanto, se crean las tablas de Pacientes y Médicos.

- Ficha(**n_atencion {PK},** n_de_cita, fecha, centro, motivo, observaciones, **rut_paciente{FK}, rut_med{FK}**)
- Diagnostico(**codigo_cie10 {PK}, n_atencion {PK}{FK}**)
- Recetas(**id_receta {PK}, n_atencion {FK},** medicamento, dosis, dias_tratamiento)
- Catalogo_Cie10(**codigo_cie10 {PK}**, descripcion)

- Pacientes(**rut_paciente{PK},** nombre_pac, telefono, fecha_nac, sexo, id_prevision{FK})
- Médicos(**rut_med{PK},** nombre_med, email_med, **id_especialidad {FK})**

Catálogos

- Especialidad(**id_especialidad {PK},** nombre_especialidad)

3. Normalización consolidada

Al integrar la normalización de ambas vistas notamos que las relaciones; ficha y comprobante poseen atributos redundantes (como rut_paciente, rut_medico, centro y fecha) por lo que, es conveniente crear la entidad citas que consolide la información necesaria para crear ambas vistas mediante JOINS. Por otro lado, conocidas las reglas del negocio se tienen la existencia de relaciones del tipo muchos a muchos (M:N) que se deben resolver con tablas intermedias, el modelo lógico en su forma 3FN es el siguiente:

Catálogos:

- Prevision(**id_prevision {PK}**, nombre)
- Especialidad(**id_especialidad {PK}**, nombre_especialidad)
- Estado(**id_estado {PK},** nombre_estado)
- Diagnostico(**codigo_cie10 {PK}**, descripcion)

Entidades principales:

- Citas (**id_cita {PK}**, fecha, hora, id_estado {FK}, rut_pac {FK}, rut_medico {FK}, codigo_centro {FK}, id_especialidad {FK})
- Centros_medicos (**codigo_centro {PK},** nombre_centro, region, comuna)
- Pacientes (**rut_pac {PK}**, nombre_pac, telefono, fecha_de_nac, sexo, id_prevision {FK})
- Médicos (**rut_med {PK}**, nombre_med, email)
- Atenciones(**id_atencion {PK}**, motivo, observaciones, id_cita {FK})

- Recetas(**id_receta {PK}**, id_atencion {FK}, medicamento, dosis, dias_tratamiento)

Tablas intermedias:

- Medico_especialidad(**rut_med {PK}{FK}**, **id_especialidad {PK}{FK})**
- **Medico_centro(rut_med {PK}{FK}, codigo_centro {PK}{FK})**
- **Diagnostico_atenciones(codigo_cie10 {PK}{FK}, id_atencion {PK}{FK})**

Para estandarizar la nomenclatura del modelo lógico final, se renombraron los atributos n_de_cita a id_cita y n_atencion a id_atencion.

Observación: Considerando los elementos propios a mostrar en el sitio, se añaden las siguientes tablas al modelo:

- **Roles**(**id_rol {PK}**, nombre_rol)
- **Usuarios**(**rut_usuario {PK}**, contraseña, id_rol {FK})